풀이 2: 헬륨 원자의 에너지는 다음과 같다.

다음과 같이 고칠 수 있다.

위 식 우변의 첫 항이 0일 때 에너지가 최소이다. 따라서 바닥상태 에너지와 반지름은

각각 식 와 같다.

입자는 아래에서 납판을 통과해 위로 가며 전하는 양이다.

그림처럼 속도 는 자기장에 수직이고 로런츠 힘은 종이 평면에 있다. 자기력은 입자 운동량의 크기를 바꾸지 않고 방향만 바꾼다. 기체 저항을 무시하면 일정 자기장 속 입자 궤적은 곡률 반지름이 일정한 원호이다. 운동 방정식은 다음과 같다.

는 전하, 는 속력, 는 운동량 크기이며, 는 시간 동안 입자가 회전한 각, 는 궤적의 곡률 반지름이다. 따라서 다음과 같다.

이다. 납판 입사 및 출사 운동량의 크기를 각각 , 라 하자. 식 에 주어진 수치를 넣어 계산하면 다음과 같다.

일 때는 특수 상대론을 써야 한다. 다음 식에서

다음을 얻는다.

납판 입사 및 출사 속력을 , 라 하자. 식 와 를 식 에 넣으면 다음과 같다.

따라서 납판 통과 중 평균 속도는 는 통과